

기상관측시설 등급 기준

제 정 2014. 9. 25. 기상청고시 제2014-7호
전부개정 2017. 10. 19. 기상청고시 제2017-6호
일부개정 2020. 8. 21. 기상청고시 제2020-12호
일부개정 2024. 2. 5. 기상청고시 제2024-5호

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법 시행규칙」 제5조제2항에서 기상청장에게 위임한 관측시설 등급 부여에 관한 세부기준을 정함을 목적으로 한다. <개정 2020.8.21., 2024. 2. 5.>

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 「기상관측표준화법」이 정하는 바에 따른다.

제3조(적용범위) 이 고시는 「기상관측표준화법」의 적용을 받는 관측기관의 관측시설 중 기상정보시스템에 등록된 관측시설에 대하여 적용한다. 다만, 「기상관측표준화법 시행규칙」 별표 1의 기준을 적용하지 않는 관측시설에 대해서는 등급을 부여하지 않을 수 있다. <개정 2024. 2. 5.>

[본조신설 2020.8.21.]

[종전 제3조는 제4조로 이동 <2020.8.21.>]

제4조(등급 기준) ① 관측시설 등급은 세계기상기구 및 국제표준화기구 공동 표준(ISO 19289)을 고려하여 부여한다. <개정 2020.8.21.>

② 제1항에 따른 등급은 관측시설에 설치된 기상측기의 종류별로 1등급부터 5등급까지 부여하며, 관측시설 등급 부여의 세부기준은 별표 1

과 같다. <개정 2020.8.21., 2024. 2. 5.>

③ 제3조 단서에도 불구하고 등급을 부여하는 경우에는 등급에 "S(Specific situation)" 표시를 추가하여 특수한 환경임을 나타낼 수 있도록 해야 한다. 다만, 관측시설 등급이 4, 5등급인 경우만 해당한다.
<신설 2020.8.21.>

[제3조에서 이동, 종전 제4조는 제5조로 이동 <2020.8.21.>]

제5조(등급 부여) ① 기상청장은 관측기관의 관측시설에 대하여 5년마다 등급을 부여할 수 있다. 다만, 관측기관별 관측시설의 종류, 수량 및 설치 장소 등에 따라 등급 부여 주기를 조정할 수 있다. <개정 2020.8.21.>

② 기상청장은 해당연도에 등급을 부여한 관측시설에 대하여 12월 31일을 기준으로 관측시설의 등급 부여 결과를 해당 관측기관에 통보해야 한다. <개정 2020.8.21., 2024. 2. 5.>

③ 관측기관은 제2항에 따른 관측시설의 등급 부여 결과에 이의를 제기하려는 경우 결과를 통보받은 날로부터 2주 이내에 별지 제1호서식의 관측시설 등급 이의신청서를 작성하여 기상청장에게 제출해야 한다. <신설 2020.8.21., 2024. 2. 5.>

④ 관측시설 설치·이전, 기상측기 설치 환경 개선 등으로 관측시설에 대한 등급 부여·조정이 필요한 경우 관측기관의 장은 별지 제2호서식의 관측시설 등급 부여·조정 신청서를 작성하여 기상청장에게 제출할 수 있다. <개정 2020.8.21., 2024. 2. 5.>

[제4조에서 이동, 종전 제5조는 제6조로 이동 <2020.8.21.>]

제6조(재검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2020.8.21., 2024. 2. 5.>

[제5조에서 이동 <2020.8.21.>]

부 칙 <제2017-6호, 2017.10.19.>

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2020-12호, 2020.8.21.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2024-5호, 2024. 2. 5.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2020.8.21.>

관측시설의 기상측기별 등급 부여 기준(제4조 관련)

1. 일반사항

- 1.1 본 기준에서는 관측시설이 1등급에 가까울수록 넓은 지역에 대한 관측 대표성이 높으며, 1등급 시설은 기준 관측장소(reference site)로 간주한다.
- 1.2 관측시설 등급이 5등급 또는 이에 가깝더라도 국지적 장애물이 있는 특정한 장소의 관측이 필요한 경우나 특수 응용 분야에서는 가치 있게 활용될 수 있다.
- 1.3 관측시설과 멀리 떨어져 있는 자연적 지형 기복은 시설등급 부여에 고려하지 않는다. 이 때, 관측시설을 지면을 따라 수평 방향으로 500 m 이동하였을 때 시설등급이 변하지 않을 경우를 자연적인 지형 기복으로 간주한다.
- 1.4 복잡한 지형 또는 도시 지역의 경우 4등급 또는 5등급 시설의 등급 숫자 뒤에 "S"를 붙여 특수한 환경임을 명시한다.

2. 온도계, 습도계

2.1 일반사항

- 가. 등급 부여 시 열원(빌딩, 콘크리트 표면, 주차장 등) 등 인공지표면과 수원(연못, 호수 및 관개지역)을 고려하여야 한다.
- 나. 장애물로 인한 그늘 중 자연적 지형 기복으로 인한 그늘은 장애물로 간주하지 않는다.
- 다. 식생의 높이는 일반적인 방식으로 유지 관리한 식물이 정상적으로 성장할 경우의 높이이다.

2.2 1등급

- 가. 관측장소는 주변이 개방된 평지이며, 경사도는 19 ° 이하이다.
- 나. 지표면은 10 cm 미만의 자연식생으로 덮여 있다.

다. 열원/수원으로부터 100 m 이상 떨어져 있고, 열원/수원이 차지하는 비율이 반경 100 m 이내는 10 % 이하이며, 반경 10~30 m 는 5 % 이하이며, 반경 10 m 이내는 1 % 이하이다.

라. 태양고도각 5 ° 초과일 때, 그늘지지 않는다.

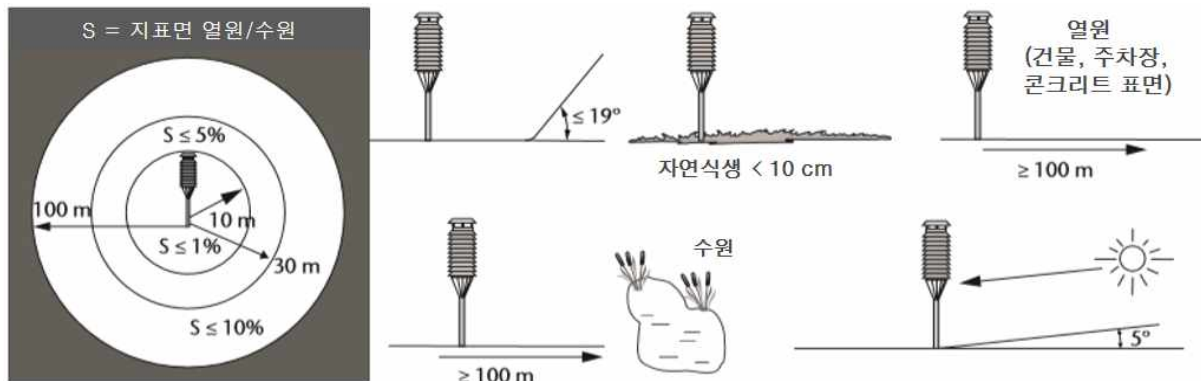


그림 1. 온도계, 습도계 1등급 기준

2.3 2등급

가. 관측장소는 주변이 개방된 평지이며, 경사도는 19 ° 이하이다.

나. 지표면은 10 cm 미만의 자연식생으로 덮여 있다.

다. 열원/수원으로부터 30 m 이상 떨어져 있고, 열원/수원이 차지하는 비율이 반경 30 m 이내 10 % 이하이며, 반경 10 m 이내 5 % 이하이며, 반경 5 m 이내 1 % 이하이다.

라. 태양고도각 7 ° 초과일 때, 그늘지지 않는다.

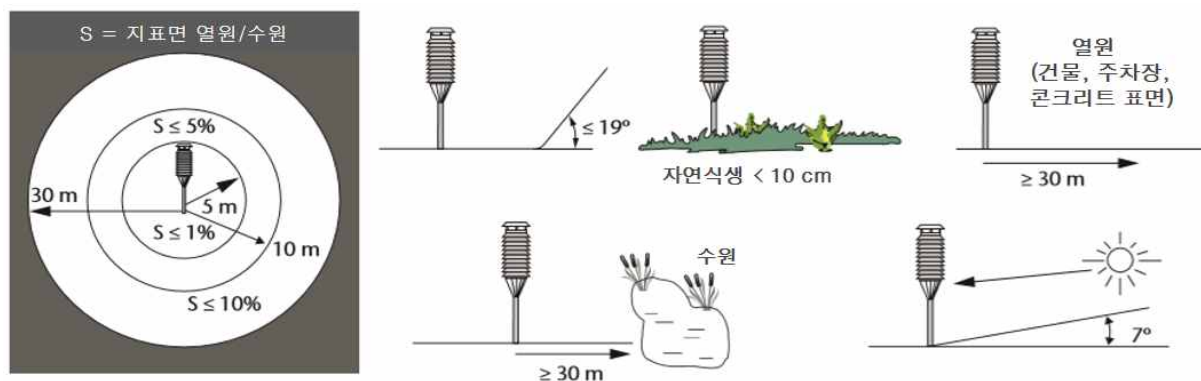


그림 2. 온도계, 습도계 2등급 기준

2.4 3등급

- 가. 지표면은 25 cm 미만의 자연식생으로 덮여 있다.
- 나. 열원/수원으로부터 10 m 이상 떨어져 있고, 열원/수원이 차지하는 비율이 반경 10 m 이내 10 % 이하이며, 반경 5 m 이내 5 % 이하이다.
- 다. 태양고도각 7 ° 초과일 때, 그늘지지 않는다.

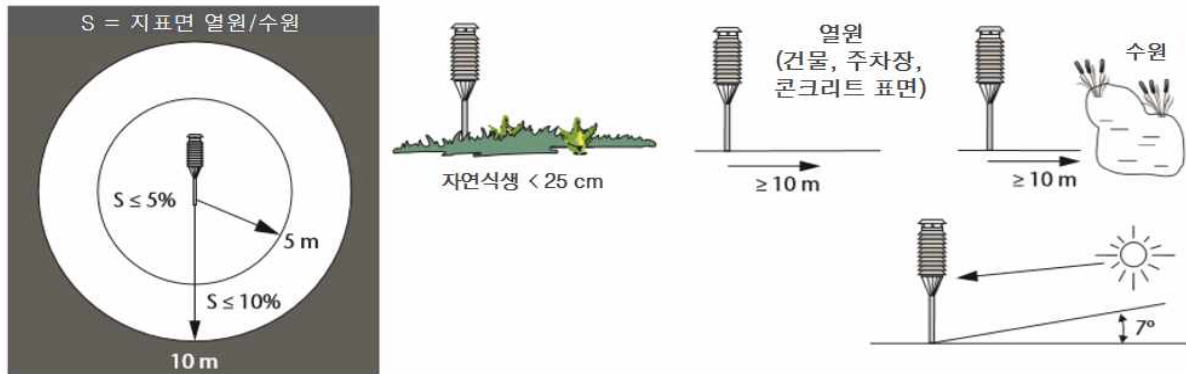


그림 3. 온도계, 습도계 3등급 기준

2.5 4등급

- 가. 열원/수원이 차지하는 비율이 반경 10 m 이내 50 % 이하이고, 반경 3 m 이내 30 % 이하이다.
- 나. 태양고도각 20 ° 초과일 때, 그늘지지 않는다.

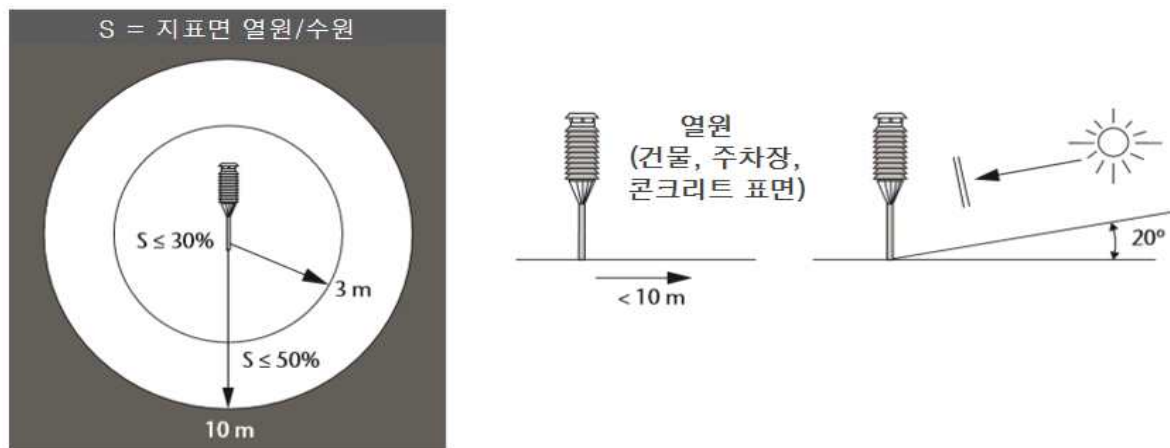


그림 4. 온도계, 습도계 4등급 기준

2.6 5등급

- 가. 4등급 조건을 만족하지 못한 경우 해당한다.

3 강수량계

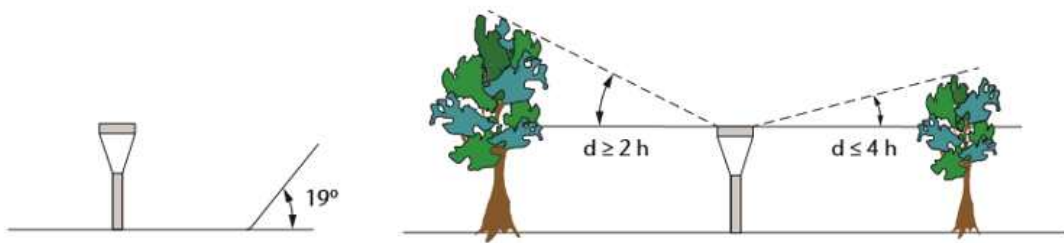
3.1 일반사항

- 가. 장애물 높이는 강수량계 수수구 높이를 기준으로 하여 산정한다.
- 나. 유효 각 너비(effective angular width)가 10° 이상인 물체를 장애물로 간주한다.

3.2 1등급

- 가. 관측장소는 개방된 평지이며, 경사도는 19° 이하이다.
- 나. 바람막이가 없는 경우 강수량계는 균일한 높이의 장애물로 둘러싸여야 하며, 장애물 높이의 2 배 이상 4 배 이하의 거리에 위치해야 한다.
- 다. 바람막이가 있는 경우 강수량계는 장애물 높이의 4 배 이상 떨어져야 한다.

바람막이 없는 경우



바람막이 있는 경우

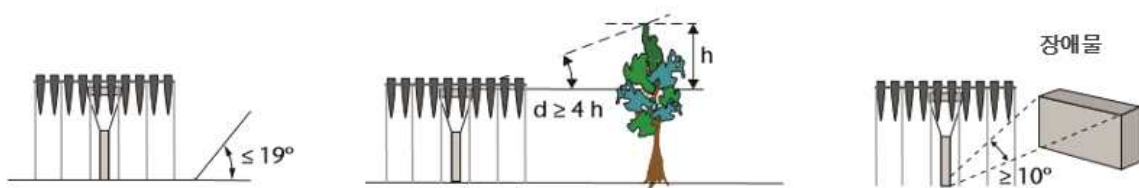


그림 5. 강수량계 1등급 기준

3.3 2등급

- 가. 관측장소는 개방된 평지이며, 경사도는 19° 이하이다.
- 나. 강수량계는 장애물 높이의 2 배 이상 떨어져야 한다.

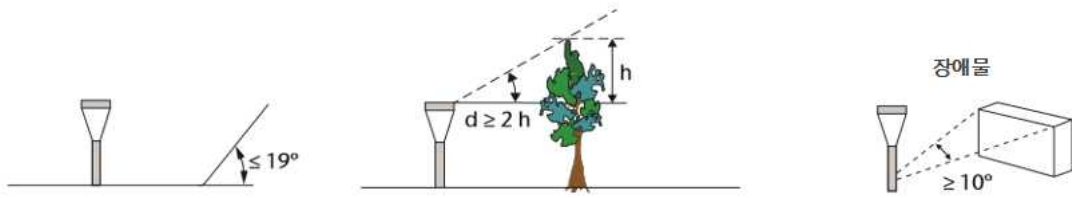


그림 6. 강수량계 2등급 기준

3.4 3등급

- 가. 관측장소는 개방된 평지이며, 경사도는 30 ° 이하이다.
- 나. 강수량계는 장애물 높이의 1 배 이상 떨어져야 한다.

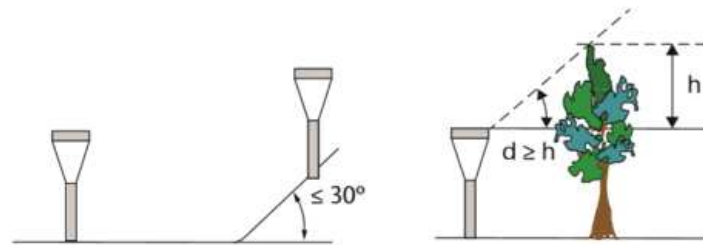


그림 7. 강수량계 3등급 기준

3.5 4등급

- 가. 관측장소의 경사도는 30 ° 초과이다.
- 나. 강수량계는 장애물 높이의 0.5 배 이상 떨어져야 한다.

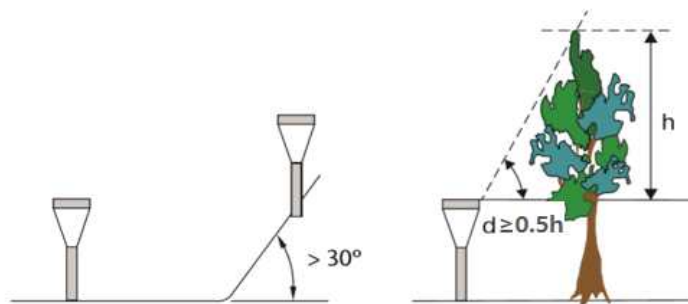


그림 8. 강수량계 4등급 기준

3.6 5등급

- 가. 강수량계는 장애물 높이의 0.5 배보다 가까운 곳에 위치 한다.

4. 풍향계, 풍속계

4.1 일반사항

- 가. 등급 부여는 10 m 높이의 관측을 대상으로 하나 10 m 보다 낮은 높이에서 바람을 관측하는 경우 4등급 또는 5등급에 "S(Specific situation)"를 붙인다.
- 나. 등급 부여 시 고려해야 할 장애물의 높이는 센서 10 m 아래를 기준으로 한다.
(예: 13 m 높이의 풍속계의 경우 장애물의 기준 높이는 3 m 이므로 7 m의 장애물은 4 m의 유효고도(effective height)를 가지는 것으로 한다.)
- 다. 유효 각 너비가 10° 이상인 물체를 장애물로 하며, 1등급부터 3등급까지는 유효 각 너비가 10° 미만이고 높이가 8 m를 초과하는 길고 폭이 좁은 물체도 장애물로 간주한다.
- 라. 지형의 대표성을 벗어나는 지형 변화는 장애물로 간주한다.

4.2 거칠기 길이의 기준은 표 1과 같다.

거칠기 길이	주변 지형 및 환경의 주요 특징
0.0002 m	· 취주거리(fetch) 최소 5 km 이상인 해양(open sea)
0.005 m	· 개펄, 눈(식생 및 장애물 없음)
0.03 m	· 평평한 개활지(풀, 장애물이 일부 있으나 많지 않음)
0.10 m	· 키 작은 작물(때때로 대형 장애물 존재)
0.25 m	· 키 큰 작물(드문드문 장애물 존재)
0.5 m	· 공원, 관목 덩굴(수많은 장애물 존재)
1.0 m	· 대형 장애물이 고루 분포(도시 외곽, 산림)
≥ 2 m	· 고층·저층 빌딩이 있는 도시 중심

표 1. 거칠기 길이 기준

4.3 1등급

- 가. 풍향계, 풍속계는 장애물 높이의 30 배 이상 떨어져야 한다.
- 나. 높이 4 m 미만인 단일 물체는 장애물로 간주하지 않는다.
- 다. 각 너비가 10° 미만이나 높이가 8 m를 초과하는 장애물이 있는 경우 해당 장애물의 폭보다 15 배 이상 떨어져야 한다.
- 라. 거칠기 길이는 0.1 m 이하이다.

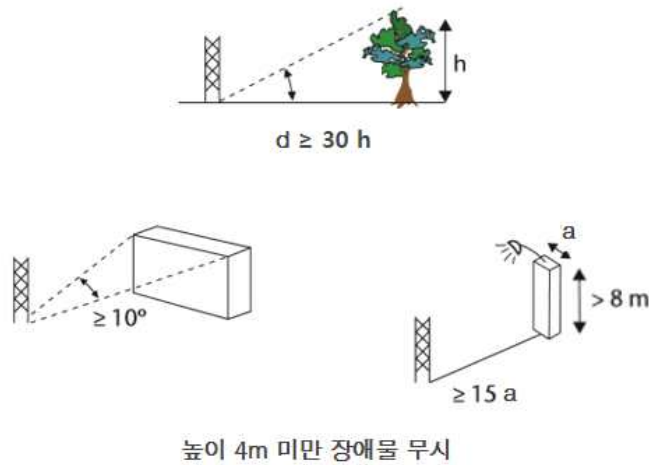


그림 9. 풍향계, 풍속계 1등급 기준

4.4 2등급

- 가. 풍향계, 풍속계는 장애물 높이의 10 배 이상 떨어져야 한다.
- 나. 높이 4 m 미만인 단일 물체는 장애물로 간주하지 않는다.
- 다. 각 너비가 10° 미만이나 높이가 8 m를 초과하는 장애물이 있는 경우 해당 장애물의 폭보다 15 배 이상 떨어져야 한다.
- 라. 거칠기 길이는 0.25 m 이하이다.

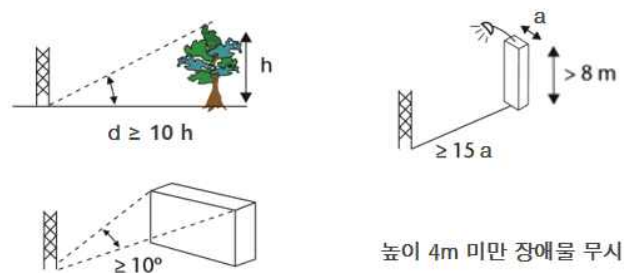


그림 10. 풍향계, 풍속계 2등급 기준

4.5 3등급

- 가. 풍향계, 풍속계는 장애물 높이의 5 배 이상 떨어져야 한다.
- 나. 높이 5 m 미만인 단일 물체는 장애물로 간주하지 않는다.
- 다. 각 너비가 10° 미만이나 높이가 8 m를 초과하는 장애물이 있는 경우 해당 장애물의 폭보다 10 배 이상 떨어져야 한다.

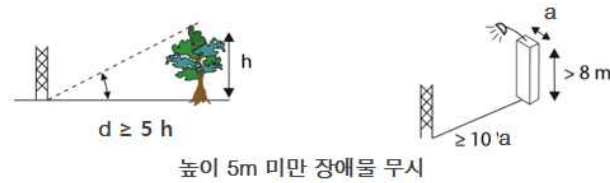


그림 11. 풍향계, 풍속계 3등급 기준

4.6 4등급

- 가. 풍향계, 풍속계는 장애물 높이의 2.5 배 이상 떨어져야 한다.
- 나. 높이 6 m 미만인 단일 물체는 장애물로 간주하지 않는다.
- 다. 높이 10 m 초과하고, 각 너비가 60 ° 초과하는 장애물이 40 m 이내에 없다.

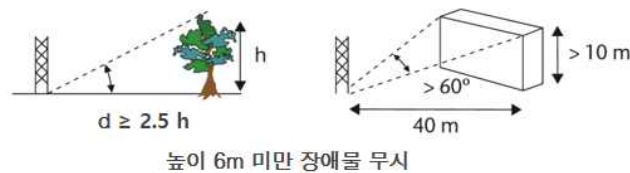


그림 12. 풍향계, 풍속계 4등급 기준

4.7 5등급

- 가. 4등급 조건을 만족하지 못한 경우 해당한다.

5. 일사계(전천)

5.1 일반사항

- 가. 자연적 지형 기복에 의해 발생하는 그림자는 장애물로 간주하지 않는다.
- 나. 장애물의 알베도가 0.5 보다 큰 경우에 반사성 장애물로 분류한다.
- 다. 지평선 아래의 무반사성(Non-reflecting) 장애물은 고려하지 않는다.

5.2 1등급

- 가. 태양고도각 5 ° 초과일 때 그늘지지 않는다.
- 나. 각 너비(angular width)가 10 ° 를 초과하면서 고도각(angular height)이 5 ° 초과하는 반사성 장애물이 없다.

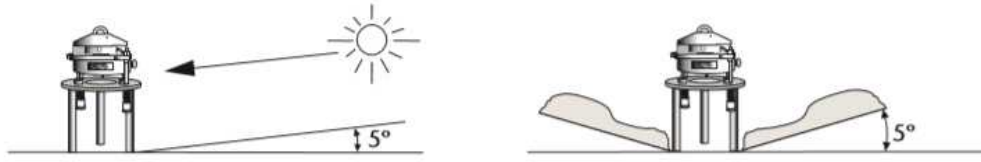


그림 13. 일사계(전천) 1등급 기준

5.3 2등급

가. 태양고도각 7° 초과일 때 그늘지지 않는다.

나. 각 너비(angular width)가 20° 를 초과하면서 고도각(angular height)이 7° 초과하는 반사성 장애물이 없다.

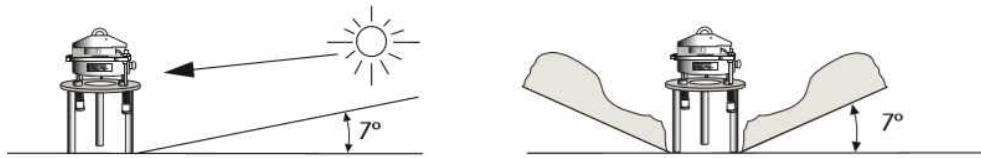


그림 14. 일사계(전천) 2등급 기준

5.4 3등급

가. 태양고도각 10° 초과일 때 그늘지지 않는다.

나. 각 너비(angular width)가 45° 를 초과하면서 고도각(angular height)이 15° 초과하는 반사성 장애물이 없다.

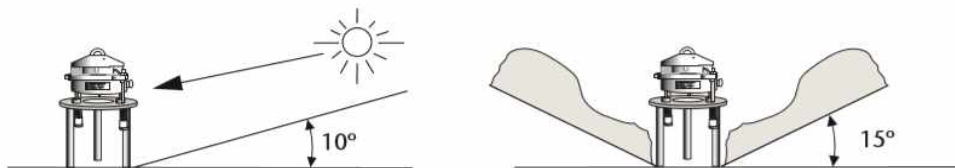


그림 15. 일사계(전천) 3등급 기준

5.5 4등급

가. 연중 낮시간의 30 % 초과하여 그늘지는 날이 없다.



그림 16. 일사계(전천) 4등급 기준

5.6 5등급

가. 낮시간의 30 % 초과하여 그늘지는 날이 연중 하루 이상 있다.

6. 일조계, 일사계(직달)

6.1 일반사항

가. 자연적 지형 기복에 의해 발생하는 그림자는 등급 부여에 고려하지 않는다.

나. 지평선 아래의 무반사성(Non-reflecting) 장애물은 고려하지 않는다.

6.2 1등급

가. 태양고도각 3° 초과일 때, 그늘지지 않아야 한다.

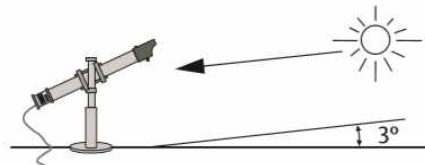


그림 17. 일조계, 일사계(직달) 1등급 기준

6.3 2등급

가. 태양고도각 5° 초과일 때, 그늘지지 않아야 한다.

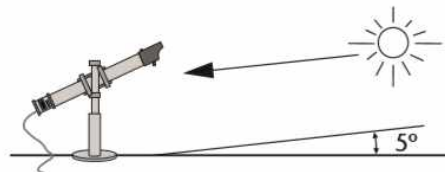


그림 18 일조계, 일사계(직달) 2등급 기준

6.4 3등급

가. 태양고도각 7° 초과일 때, 그늘지지 않아야 한다.

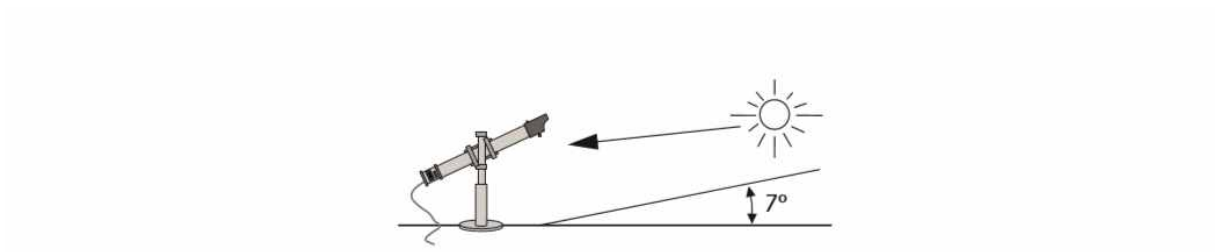


그림 19. 일조계, 일사계(직달) 3등급 기준

6.5 4등급

가. 연중 낮시간의 30 % 초과하여 그늘지는 날이 없다.

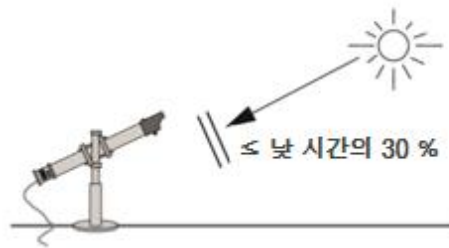


그림 20. 일조계, 일사계(직달) 4등급 기준

6.6 5등급

가. 낮시간의 30 % 초과하여 그늘지는 날이 연중 하루 이상 있다.

[별표 2] 삭제 <2020.8.21.>

[별지 제1호서식] <신설 2020.8.21.>

관측시설 등급 이의신청서

기관명	이의신청 대상 및 사유				비 고
	지점 번호	지점명	기상측기 종류	사 유	
○ ○ ○	0000	○ ○ ○			

[별지 제2호서식] <신설 2020.8.21.>

관측시설 등급 부여·조정 신청서

기관명	등급 부여·조정 대상 및 사유				비 고
	지점 번호	지점명	기상측기 종류	사 유	
○○○	0000	○○○			